

生成式AI中的文化倾向

接收日期: 2024年7月17日

接受日期: 2025年5月12日

Published online: 20 June 2025

 检查更新杰克逊·G·卢 ^{1,4}✉莱斯利·吕扬·宋^{2,3,4} & 卢·多丽丝·张 ^{1,4}

我们的研究表明, 基于具有文化属性的文本数据训练生成式人工智能 (AI) 模型, 在应用于不同人类语言时会表现出文化倾向性。本文聚焦文化心理学中的两大基础概念: 社会取向与认知风格。首先, 我们分析了GPT在中文和英文环境下对大量指标的响应特征。当使用中文 (而非英文) 时, GPT展现出更强的相互依赖性 (而非独立性) 社会取向, 以及更整体化 (而非分析性) 的认知风格。其次, 我们在中国主流生成式AI模型ERNIE中复现了这些文化倾向。第三, 我们论证了这些文化倾向的实际影响: 例如在中文 (而非英文) 环境中, GPT更倾向于推荐具有相互依赖性 (而非独立性) 社会取向的广告内容。第四, 探索性分析表明, 通过文化提示 (例如引导生成式AI扮演中国人的角色) 可有效调节此类文化倾向。

生成式人工智能 (AI) 被定义为通过从现有数据中学习模式来创建新内容 (如文本、图像、音频和视频) 的AI类别, 其发展速度正达到前所未有的水平。例如, OpenAI的ChatGPT已成为人类历史上增长最快的消费类应用¹。截至2025年2月, ChatGPT已拥有超过4亿周活跃用户²。同样, 百度的Ernie Bot (文心一言) 作为中国流行的生成式AI模型, 截至2024年11月用户数已突破4.3亿³。人们生活中的诸多方面越来越依赖生成式AI, 例如寻求建议、创意生成和论文写作^{4,5}。

本研究表明, 基于具有文化属性的文本数据训练生成式AI模型, 在应用于不同人类语言时会表现出文化倾向性。为探究此类文化倾向性, 我们选取了GPT和ernie两款主流生成式AI模型进行分析。理解生成式AI中的文化倾向性具有重要意义, 因为这些倾向性可能在潜移默化中影响人们的认知态度与行为模式——即便使用者并未意识到这种影响。

为探究生成式人工智能在不同人类语言中的文化倾向性, 我们分析了GPT和Ernie对大量英文与中文相同测试任务的响应——这些测试未包含任何明确的文化提示 (例如 “在中国文化背景下” 或 “针对普通中国人...”)。选择英语和中文进行研究基于双重考量: 首先, 这两种语言代表截然不同的文化体系; 其次, 作为全球使用最广泛的两种

语言⁶, 它们为生成式AI模型提供了最丰富的训练数据⁷。对于这类高资源语言, GPT和Ernie均直接以提示语言进行处理。两者 “独立利用不同语言的离散数据, 未考虑不同语言变体间的迁移性”⁸。例如, 当用中文向GPT提问时, 系统会直接以中文处理并回答问题——无需将其翻译为英文。同样地, 当用英语向Ernie提问时, 它会直接用英语处理并回答问题——而不会将其翻译成中文⁹。

基于文化心理学研究, 我们聚焦于支撑日常生活的两个基础概念: 社会取向与认知风格¹⁰⁻¹⁴。正如Grossmann和Na所指出的: “过去二十年文化与心理学研究中的两个关键概念涉及(1)相互依赖型与独立型 *社会取向*, 以及(2)整体型与分析型 *认知风格*” (第2页; 原文斜体)¹⁰。社会取向指 “个体在多大程度上关注其个人 (而非社会) 自我, 并基于自我欲望、态度及个人目标 (而非社会共享规范与价值观) 采取行动”¹⁰。某些文化 (如美国和英国) 以独立型社会取向为特征, 强调自我导向与独特性^{11,15}。与此同时, 其他文化 (如

¹美国麻省理工学院斯隆管理学院, 马萨诸塞州剑桥市。²中国上海同济大学高级商学院。³中国北京清华大学经济管理学院。⁴本文作者贡献相同: Jack-son G. Lu、Lesley Luyang Song、Lu Doris Zhang。✉电子邮件: lu18@mit.edu

作为中国文化，其特征在于相互依存的社会取向，强调一致性、和谐关系以及自我与他人的联系^{11,15}。跨文化研究表明，与北美人群相比，东亚人更倾向于表现出集体优先性^{16,17}，认同集体主义文化价值观^{18,19}，并认为自身与其他群体存在重叠与互联关系²⁰。

认知风格指个体习惯性地以整体性或分析性方式处理信息¹³。具有整体性认知风格的个体对特定情境中的背景更为敏感，而具有分析性认知风格的个体则更关注焦点对象^{13,21,22}。具体而言，整体性认知风格以“强调行为的情境解释、辩证推理及以关系为中心的对象分类”为特征，而分析性认知风格则以“偏好行为的特质解释、推理中的形式逻辑及基于规则的对象分类”为特征¹⁰。跨文化研究表明，与北美人群相比，东亚人群更倾向于进行情境性（而非特质性）归因²³、采用直觉性（而非形式逻辑）推理²⁴、容忍矛盾²⁵、预期未来变化²⁶且对情境敏感²⁷。

基于全球范围内这些已被充分记录的文化倾向，我们预测生成式AI模型在使用非母语人类语言时也会表现出相应的文化倾向。具体而言，我们假设在一般条件下，无论是GPT还是Ernie，在中文（而非英语）环境中使用时，都会展现出更强的相互依存性（而非独立性）社会取向，以及更整体化（而非分析性）的认知风格。需要强调的是，我们并非认为生成式AI模型具有与人类相似的文化倾向，而是其文化倾向很可能源自训练过程中所嵌入的大规模文本数据中真实存在的文化特征。我们还探究了文化提示是否能调节这些文化倾向。具体而言，我们通过让生成式AI承担中国人的角色（“你是一个在中国出生并生活的一般人”），观察其英文回答是否会更趋近于整体性特征——即更接近于未经任何文化提示时的中文回答模式。

主要分析——生成式AI中的文化倾向

生成式AI模型

为确保研究结果的可重复性，我们采用GPT和Ernie的API接口替代其聊天机器人界面。具体而言，通过Python 3.10.12版本，我们使用了gpt-4-1106-preview（替代ChatGPT）和ernie-3.5-8K-0205（替代Ernie Bot）。值得注意的是，GPT与Ernie的实验结果具有高度一致性：当应用于中文（而非英文）场景时，两种生成式AI模型均展现出更强的社交依赖性（相较于独立性）和社会导向特征，以及更注重整体性（而非分析性）的认知风格。受篇幅限制，正文部分仅呈现GPT实验结果，Ernie的相关数据详见补充材料。

程度

为探究生成式预训练模型（GPT）响应中的文化倾向性，我们采用了一套成熟的测量工具来评估(a)社会取向与(b)认知风格（表1和2）。具体方法详见方法部分。这些测量工具在社会科学领域研究生成式AI模型时应用日益广泛²⁸。

社会取向（相互依赖型与独立型）

为考察GPT在社会取向方面的文化倾向性，我们首先采用了三种广泛使用的李克特量表：集体主义量表²⁹、个人文化价值观：集体主义量表¹⁹以及个体-集体优先量表¹⁶。针对每个条目，我们要求GPT在一般条件下作出回应（例如：“我尊重团队做出的决策”；1=强烈不同意，7=强

烈同意）。如表1示例条目所示，较高分数表明更高的相互依赖（相较于独立）取向。如表1和图1所示，双侧独立样本t检验显示，在中文（相较于英文）环境下，GPT对三项社会取向测量指标的回应均呈现更强的相互依赖（相较于独立）倾向，各项P值均<0.01，Cohen's d值范围从0.62（中等效应）至0.84（大效应）。

除了这三项李克特量表测量外，我们还采用了一种非文本的意象测量方法来评估社会取向：自我中他人包含量表^{20,30}。该测量方法能最大限度减少潜在的语言混杂因素，因为“几乎不需要对陈述进行翻译”²⁰。根据Lietal²⁰的研究，我们要求GPT明确选择一对最能代表某人与其家庭成员、朋友、亲属或同事之间关系的圆圈（顺序随机排列）。如图4所示，两个圆圈之间的重叠程度越高，表明相互依赖性越强。双侧t检验显示，在中文（对比英文）中，GPT对四种关系类型的回答呈现更高的相互依赖性（对比独立性）：家庭成员（ $t(135.55)=11.65$, $P<0.001$, $d=1.65$, 95% 置信区间 (CI) 0.60–0.84）、朋友（ $t(170.87)=6.91$, $P<0.001$, $d=1.02$, 95% CI 0.64–1.15）、亲属（ $t(149.54)=10.29$, $P<0.001$, $d=1.52$, 95% CI 0.75–1.10）以及同事（ $t(107.77)=2.56$, $P=0.012$, $d=0.40$, 95% CI 0.08–0.60）。不出所料，当我们对四种关系类型进行平均评分时，这种文化倾向依然显著（表1: $t(154.54)=11.82$, $P<0.001$, $d=1.67$, 95% CI 0.73–1.02）。

认知风格（整体性与分析性）

如前所述，整体性（而非分析性）认知风格的特征包括情境性（而非特质性）归因^{31,32}、直觉性（而非形式化）推理²⁴以及对变化的预期^{26,33}。基于这三项特征，我们首先通过三项常用任务测量了GPT的认知风格（表1和图2）。

归因偏差任务。该任务包含12个情景片段，每个片段描绘主角从事特定行为（例如职业篮球运动员为贫困社区儿童举办免费篮球训练营）³²。针对每个片段，我们要求GPT评估该行为是由性格因素（如个性）还是情境因素（如环境）所导致。参照文献^{12,32}，我们将GPT的性格归因得分从情境归因得分中扣除。更正向的差值（即将行为归因于情境而非性格）表明更整体化（而非分析性）的认知风格^{12,32}。既往研究发现，与中国美国个体相比，中国个体更倾向于进行情境归因（而非性格归因）²³。与这一文化差异一致，双侧t检验显示，在中文（相对于英文）中，GPT的回答表现出更多情境性（相对于特质性）归因（表1: $t(2,328.40)=8.33$, $P<0.001$, $d=0.34$, 95% CI 0.43–0.69）。

直觉推理任务（与形式化推理任务对比）。

我们要求GPT进行评估我们设计了四个范畴三段论，每个三段论包含两个前提和一个结论²⁴。我们要求GPT判断结论是否能从前提中逻辑推导得出（“针对每个问题，判断给定结论是否能从前提中逻辑推导得出。若且仅当您认为结论可从给定前提中推导得出时选择‘是’，否则选择‘否’）。需要特别说明的是，每个范畴三段论的结论在逻辑上是有效的，但在直觉上却显得不合常理。以下示例说明：前提1=「所有由植物构成的事物都对健康有益」；前提2=「香烟是由植物制成的物品」；结论=「香烟对健康有益」。在这个例子中，结论在逻辑上是有效的，因为

表1 | 在中文（对比英文）环境中使用时，GPT表现出更强的相互依赖性（对比独立性）社会取向及更全面（对比分析性）认知风格

测量	项目数量	示例项目（一般条件下）	均值（标准差）		显著性检验	
			中国人	英语		
社会取向（相互 依赖型与独立型 取向）	集体主义量表 ²⁹	10	- 我尊重本组所作的决定。 - 即使遇到困难，我也坚持与我的团队保持一致。 (1 = 极不认同, 7 = 极认同)	4.85 (0.68)	4.38 (0.80)	双 侧 t 检 验: $t(77.20)=2.90$, $P=0.005$, $d=0.62$, 95%置信区间 0.15–0.78
	个体文化价值观：集体主义量表 ¹⁹	6	- 即使面临困难, 个体也应坚持与群体保持联系。 - 群体福利高于个体奖励。 (1 = 极不同意, 7 = 极同意)	4.29 (0.41)	3.98 (0.30)	双 侧 t 检 验 : $t(98.07)=4.98$, $P<0.001$, $d=0.84$, 95%置信区间 0.18–0.43
	个体-集体优先级量表 ¹⁶	5	- 若团队需要我, 即使我对团队不满意, 我也会继续留在其中。 - 我通常会为了团队的利益而牺牲个人利益。 (1 = 极不同意, 7 = 极同意)	5.00 (0.58)	4.58 (0.54)	双 侧 t 检 验 : $t(31.86)=3.03$, $P=0.005$, $d=0.75$, 95%置信区间 0.14–0.70
	自我量表中其他项目的纳入 ^{20,30}	4	这些图片象征着两个人之间的关系。一个圆圈代表某人, 另一个圆圈代表其朋友。在一般情况下, 请明确选择最能代表该关系的一对圆圈。 注: 我们已将图4上传至GPT-4进行处理。	3.64 (0.65)	2.76 (0.36)	双 侧 t 检 验: $t(154.54)=11.82$, $P<0.001$, $d=1.67$, 95% CI 0.73–1.02
认知风格 (整体论与分析论)	归因偏倚任务 ³²	12个短片	职业篮球运动员（如A先生）在常规赛季期间几乎每天都要高强度训练和比赛。因此, 许多职业球员会在休赛期选择休假。但A先生却另辟蹊径——他为贫困社区的孩子们开设免费篮球训练营, 而非享受假期。 基于上述关于受试者A的故事, 请针对每项陈述明确给出单一评分（1=强烈不同意, 7=强烈同意） 1. A个体的特征（如性格、态度或气质）影响了其行为表现（为贫困社区儿童举办免费篮球训练营）。 2. A个体所处环境的特征（如社会氛围、社会规范或其他情境因素）对其行为产生了影响（例如为贫困社区儿童举办免费篮球训练营）。 3. 若A个体的特征（如性格、态度或气质）存在差异, 其行为模式亦会有所不同。 4. 若周围环境特征（如社会氛围、社会规范或其他情境因素）存在差异, A个体的行为模式将会有所不同。 注: 陈述1和3反映特质归因, 而陈述2和4反映情境归因。根据文献 ^{12,32} , 我们将GPT的特质归因得分从其情境归因得分中扣除。	-1.55 (1.77)	-2.11 (1.49)	双 侧 t 检 验: $t(2,328.40)=8.33$, $P<0.001$, $d=0.34$, 95%置信区间 0.43–0.69
	直觉推理任务（与形式化推理任务对比） ²⁴	4	针对每个问题, 判断给定结论是否能从前提条件中逻辑推导得出。若且仅当您认为结论可从给定前提中推导出时, 选择“是” ; 否则选择“否”。前提1: 所有由植物构成的事物均有益健康。 前提2: 香烟是由植物制成的物品。 结论: 吸烟对健康有害。	2.98 (0.71)	1.23 (0.84)	泊松回归 $B=0.88$, SE 0.11, $z=8.26$, $P<0.001$, 95% CI 0.68–1.10
	预期更改任务 ²⁶	4	两个孩子在幼儿园打架。他们将来会成为恋人吗？	0.37 (0.05)	0.28 (0.03)	β 回归分析: $B=0.40$, SE 0.03, $z=14.11$, $P<0.001$, 95%置信区间 0.35–0.46

从两个前提条件可以逻辑推导出结论, 但直觉上却难以令人信服——毕竟吸烟有害健康。先前研究发现, 东亚人比北美人群更易将逻辑有效的分类三段论错误判定为无效, 究其原因在于: 东亚人更倾向于通过直觉推理进行整体性思考, 而北美人群则更习惯运用形式化推理进

行分析性思考²⁴。由于结局变量（判定为逻辑无效的分类三段论数量）是一个仅取非负整数值（范围0–4）的计数变量, 我们采用了泊松分布模型进行分析。

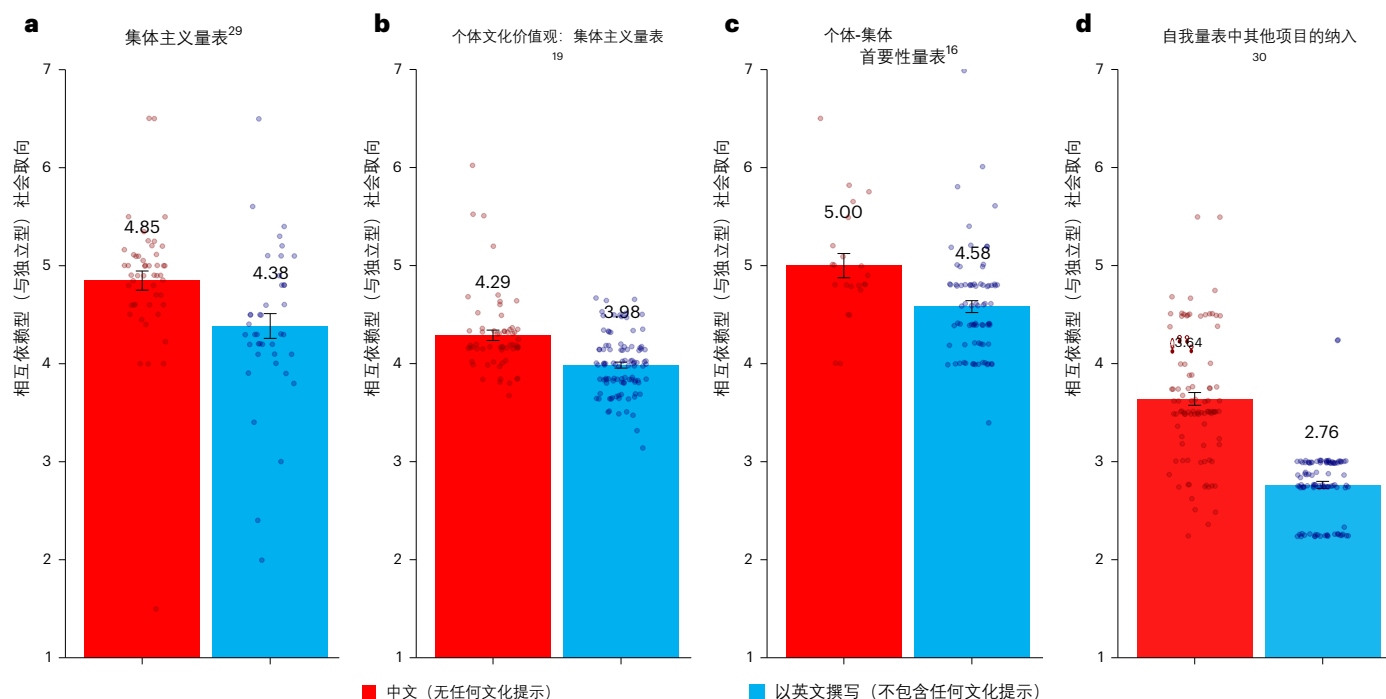


图1 | 在中文 (与英文对比) 中使用时, GPT表现出更高的互依性 (相对于独立性) 社会取向。a-d, 采用集体主义量表²⁹ (a)、个人文化价值观: 集体主义量表¹⁹ (b)、个体-集体优先量表¹⁶ (c) 以及自我中他人包含量表³⁰ (d) 对GPT在社会取向上的文化倾向进行分析。柱状图表示各语言条件下互依

性 (相对于独立性) 社会取向的平均水平。误差线表示均值的标准误差。每项测量指标中, $N_{\text{Chinese}} = 100$, $N_{\text{English}} = 100$ 。详细统计见表1。

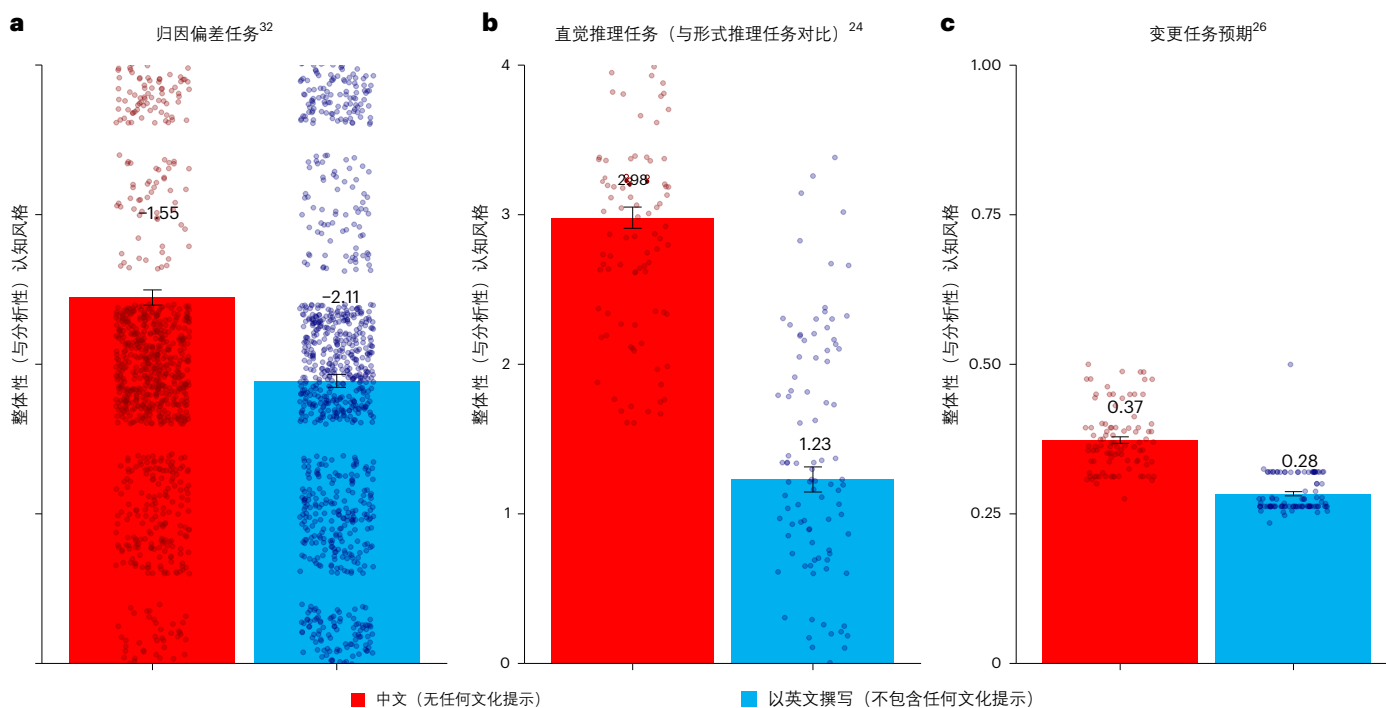


图2 | 当用于中文 (对比英文) 时, GPT表现出更整体化 (对比分析化) 的认知风格。a-c中, 通过归因偏差任务³² (a)、直觉推理任务²⁴ (b) 和变化期望任务²⁶ (c) 测量了GPT在认知风格中的文化倾向。柱状图表示每种语言条件下整体化 (对比分析化) 认知风格的平均水平。误差线表示均值的标准误差。其中a组:

$N_{\text{Chinese}} = 1,200$, $N_{\text{English}} = 1,200$ (12个情景, 每组100次迭代); c组: $N_{\text{Chinese}} = 100$, $N_{\text{English}} = 100$ 。详细统计见表1。

回归分析结果显示, 当使用中文 (而非英文) 进行普通最小二乘法 (OLS) 回归分析时, GPT的回答更倾向于直观推理 (而非分析推理), 因此判定为逻辑无效的分类三段论数量有所增加。

回归系数 (B) = 0.88, 标准误差 (SE) 0.11, $z = 8.26$; 作为连续变量时, $B = 1.75$, SE 0.11, $t = 15.92$, $P < 0.001$, 95% CI $P < 0.001$, 95% CI 0.68–1.10。当参数取值为1.53–1.97时, 结果仍保持稳健性。

表2 | 在中文（对比英文）环境中使用时，GPT表现出更全面（对比分析性）的认知风格：GPT更倾向于提供情境敏感性答案及范围评分（对比单一评分）

程度	情境敏感性回答				范围评分（对比单一评分）			
	中国人	英语	卡方检验 χ^2	P值	中国人	英语	卡方检验 χ^2	P值
集体主义量表 ²⁹	35%	4%	30.61	<0.001	56%	0%	77.78	<0.001
个体文化价值观：集体主义量表 ¹⁹	11%	0%	11.64	<0.001	14%	0%	15.05	<0.001
个体-集体优先级量表 ¹⁶	75%	8%	92.45	<0.001	71%	6%	89.22	<0.001
自我量表中其他项目的纳入 ^{20,30}	30%	2%	29.17	<0.001	65%	37%	15.69	<0.001

变化预期任务。该任务用于评估GPT对未来可能发生改变的预期概率（例如：曾发生争执的儿童长大后可能成为恋人；3岁国际象棋冠军可能在下一局比赛中落败）²⁶。得分越高表明个体具有更全面的思维模式，能够将生活视为动态变化而非固守当下³³。先前研究发现，与中国美国人群相比，中国人群更倾向于预测未来可能发生的变化²⁶。

由于结果变量（概率）是连续且介于0到1之间的有界值，我们进行了贝塔回归分析。与中国和北美人群之间已明确的文化差异一致²⁶，我们发现当使用中文（而非英文）时，GPT的回答反映了更高的变化预期（即更全面的思考方式）， $B=0.40$ ，标准误0.03， $z=14.11$ ， $P<0.001$ ，95%置信区间0.35–0.46。当我们进行OLS回归分析时，结果依然稳健： $B=0.09$ ，标准误0.01， $t=13.83$ ， $P<0.001$ ，95%置信区间0.08–0.10。

上述三项认知风格测量工具（归因偏差任务、直觉/形式推理任务及变化预期任务）均对GPT中文版与英文版报告的数值分数进行了对比分析。为深入评估GPT的认知风格特征，我们还对其自由回答文本进行了分析，以探究在中文（对比英文）环境中，GPT是否更倾向于提供(a)情境敏感型答案或(b)范围分数（而非单一分数）。这些文本分析指标有效缓解了GPT可能从训练数据中习得已发表心理测量任务特征的潜在担忧。

语境敏感型回答。如前所述，整体性（相对于分析性）认知风格的特征是对语境具有更高的敏感性^{13,21,22}。因此，我们分析了GPT提供语境敏感型回答（即针对不同语境给出不同回答）而非单一确定性回答的频率。例如，在“自我他者包含量表”中，GPT给出的确定性回答为：“配对(5)可代表朋友，因其显示出较高的重叠度，表明共同兴趣及共处时间，但每个圆圈仍保持独立空间。”相比之下，GPT给出的语境敏感型回答为：“配对(3)或(5)可代表朋友，具体取决于友谊亲密程度。配对(3)适用于有共同兴趣的普通朋友，配对(5)适用于共同经历较多的亲密朋友。”如表2和图3所示，GPT在中文（相对于英文）中使用时，针对各项测量指标更倾向于提供语境敏感型回答（各卡方检验 $\chi^2>11.64$ ，各 P 值<0.001）。

范围评分（相较于单一评分）。我们还通过提供范围评分而非单一评分，考察了GPT的回答在多大程度上反映了整体认知风格。例如，在自我包含他者量表中，范围评分的回答示例为：“2到4分的配对方案较为合适，因为朋友在生活某些方面存在共性，但同时也保持着各自的个性和独立经历。”如表2和图3所示，当使用中文（相较于英文）进行各项测量时，GPT更倾向于给出范围评分（各项卡方检验 χ^2 均>15.05， P 值均<0.001）。

综合五项认知风格测量指标分析结果表明：相较于英语环境，GPT在中文环境中的回答更具整体性特征（而非分析性特征）。这一文

化倾向在以下两个维度均显现：一是对GPT数值评分的分析；二是评估GPT是否提供(a)情境敏感性回答及(b)范围评分（而非单一评分）的可能性。

稳健性检查

为确保研究结果的稳健性，我们额外进行了四组分析。

稳健性验证1。在上述分析中，GPT除了提供数值评分外还附带了自由文本解释（例如输入提示：“幼儿园里有两个孩子在打架。他们将来发展成恋人的情景有多大可能性？”GPT回答：“5%——童年冲突发展成恋爱关系的情况确实罕见，但并非完全不可能”）。作为稳健性验证，我们采用相同提示进行了另一组分析，但要求GPT仅输出单一数值评分且不作解释（例如GPT回答：“5%”）。结果在实质上保持一致（补充表1）。

稳健性验证2。与其他大型语言模型类似，GPT具有随机性特征，对相同提示会产生不同响应。其输出结果的变异性由温度参数³⁴决定。遵循文献建议“为最小化模型响应的方差，从而提高研究结果的可重复性”²⁸，我们在上述所有分析中将温度参数设为0（见表1、表2及补充表1）（此时方差虽趋近于零但仍存在波动）。作为稳健性验证，我们另设温度参数为1重复所有分析以增加GPT输出的变异性。结果显示结果具有实质相似性（补充表2-4）。

稳健性检验3。此外，我们还检验了假设的文化倾向是否会在使用不同性别代词的案例中显现（例如，将“她举办了四场额外的慈善音乐会”改为“他举办了四场额外的慈善音乐会”）³⁵。结果在实质上相似（补充表5）。

稳健性检验4。我们还通过改变提示格式（例如用制表符替换空格；用破折号替换冒号）进行了一系列稳健性检验³⁶。结果具有实质相似性（补充表6-12）。

探索性分析I——文化倾向的影响

上述主要分析为生成式AI的文化倾向提供了相互印证的证据：在中文（相较于英文）环境中使用时，GPT表现出更强的相互依赖性（而非独立性）社会取向，以及更整体化（而非分析性）的认知风格。为深入理解生成式AI文化倾向的实际影响，我们进一步探究了不同语言环境下生成式AI模型是否会产生差异化的推荐结果。

我们请GPT为一家初创企业从两个广告标语选项中推荐更具吸引力的方案：其中一个标语具有独立的社会导向，强调个人利益（例如‘Your future，

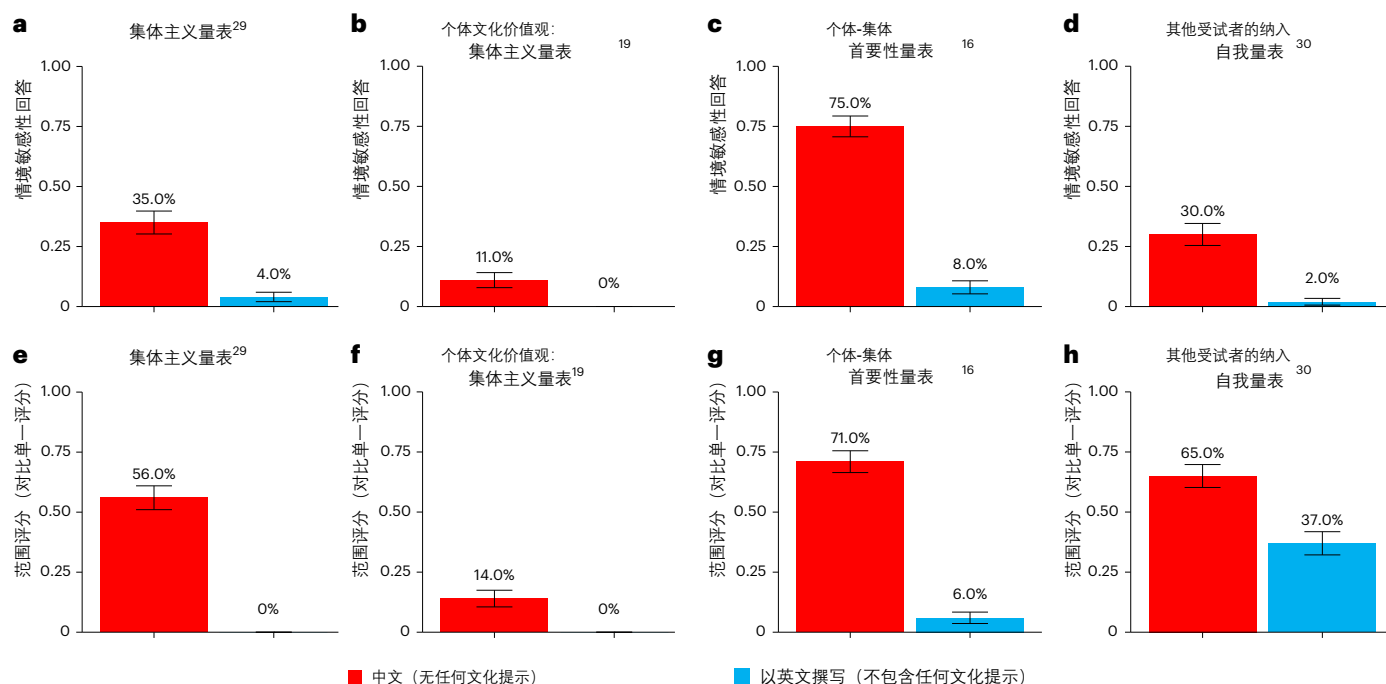


图3 | 当用于中文（对比英文）时，GPT表现出更整体化（对比分析化）的认知风格：GPT更倾向于提供情境敏感性答案及范围分数（而非单一分数）。在集体主义量表²⁹（a）、个体文化价值观：集体主义量表¹⁹（b）、个体-集体优先级量表¹⁶（c）以及自我中他人包含量表³⁰（d）中，GPT更倾向于提供情境敏感性答案。在集体主义量表（e）、个体文化价值观：集体主义量表（f）、个体-集体优先级量表

（g）及自我中他人包含量表（h）中，GPT更倾向于提供范围分数（而非单一分数）。对于a-d，柱状图表示各语言条件下的情境敏感性答案比例；对于a-h，柱状图表示各语言条件下的范围分数（对比单一分数）比例。图中-h，误差线表示均值的标准误差。每项测量指标中， $N_{\text{Chinese}} = 100$ ， $N_{\text{English}} = 100$ 。详细统计信息见表2。

您的安心保障。我们的保险。’），而另一则标语则采用强调集体利益的相互依存社会导向（例如‘您家人的未来，您的承诺。我们的保险。’）。为确保研究稳健性，我们针对不同产品设计了三组广告诉求：(1)保险产品，(2)鞋类商品，(3)牙刷产品。在完成主分析后，我们分别对英文版和中文版各进行了100次迭代实验，并为每次迭代设置了广告参数接口（API）。结果显示，对于每组广告诉求，当使用中文（相较于英文）时，生成式预训练模型（GPT）更倾向于推荐相互依存导向诉求（相较于独立导向诉求）（补充表13：各项卡方检验 $\chi^2 > 89.86$ ，各 $P < 0.001$ ）。这些发现为生成式AI文化倾向在现实世界中的影响提供了实证依据。

探索性分析II——调整文化倾向性

上述研究结果表明，随着人们越来越多地使用生成式人工智能，其文化倾向可能正在塑造人们的态度与行为。这引发了一个重要问题：这些文化倾向能否被调整？

为实现这一目标，我们探索了一种趋势调整策略：文化提示。我们在英语中进行了新一轮分析，使用与主分析相同的提示语，但增加了对中国文化背景的引用（“你是一个在中国出生并生活的一般人”）³⁷。结果显示，当添加（而非不添加）该中国文化提示时，GPT的英语回答表现出更强的相互依赖性社会取向和更整体化的认知风格（补充表14）。在四个社会取向测量指标中，当添加（而非不添加）中国文化提示时，GPT的英语回答呈现更强的相互依赖性（而非独立性），所有 P 值均 < 0.001 。类似地，在归因偏见任务中（ $t(2,381.6) = 7.03$ ， $P < 0.001$ ， $d = 0.29$ ），以及直觉推理任务中（ $B = 0.32$ ， $SE = 0.12$ ， $z = 2.73$ ， $P = 0.006$ ），GPT的英语回答在整体性（而非分析性）和直觉

性（而非形式化）推理方面均更突出。综合上述研究结果可知，当引导GPT扮演中国人的角色时，其英文回答会更接近中文回答的特征（即表现出更强的相互依存性和整体性）。换言之，中文文化提示有效修正了主分析中报告的文化倾向性。

讨论

我们通过分析两种主流生成式AI模型（GPT和Ernie）在中文与英文环境下对大量相同测试指标的响应，对其社会取向与认知风格进行了研究。当使用中文（相较于英文）时，GPT和Ernie均表现出更强的相互依赖性（相较于独立性）社会取向及更整体化（相较于分析性）认知风格；效应量（中等至较大）具有统计学意义。此外，探索性分析(1)为生成式AI文化倾向的实际影响提供了证据，(2)表明文化提示可调节这些文化倾向。我们的研究结果在以下三个维度均具稳健性：(1)多种测试指标（李克特量表、情景任务、意象任务及文本分析）；(2)不同提示格式（允许生成式AI模型自由应答与强制其仅以单一数值评分无解释应答）；(3)不同模型参数（例如温度参数）。

理论贡献

本研究通过将社会科学与计算机科学相结合，提供了重要的理论贡献³⁸。首先，我们揭示了生成式人工智能表现出系统性的文化倾向。这一发现具有重要价值，因为此类文化倾向可能不为许多AI用户、开发者和研究人员所察觉——正如“许多人认为人工智能是事实的整合者且本质上保持中立”³⁹。事实上，某些人可能会认为改变生成式AI的输入语言（例如更换手机的

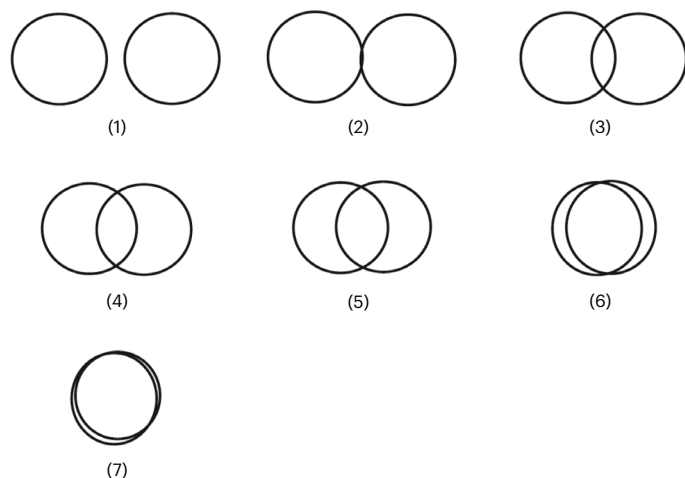


图4 | 自我量表中的其他因素纳入情况。要求GPT明确选择一对最能代表某人与其家庭成员、朋友、亲属或同事之间关系的圆圈（顺序随机排列）。数值越大（两个圆圈重叠度越高）表明相互依赖程度越高。

语言设置对其输出结果并无实质性影响。我们的研究结果对此假设提出了挑战。

其次，关于文化与生成式人工智能的早期研究主要聚焦于英语领域，发现“现有模型存在显著的西方、英伦中心主义或美国文化倾向”⁴⁰。我们的研究通过证明生成式人工智能在中文应用中同样可能表现出“东方倾向”，对这种“西方偏见”的普适性提出了质疑。换言之，研究结果表明生成式AI模型本身并不具备文化偏见，这些观察到的文化倾向很可能源自训练模型时所使用的海量文本数据中嵌入的真实文化特征。通过间接揭示文本语言（一种基础且普遍存在的文化产品）中的文化倾向，本研究为探讨书籍⁴¹、广告（例如集体主义文化背景下更强调人际依存关系的广告）等文化产品中嵌入的文化倾向这一更广泛领域提供了新视角⁴³。通过这种方式，生成式人工智能可以作为世界文化趋势的晴雨表^{34,44}，为研究文化提供了一种额外的方法论视角。

第三，我们对两个来自发展中国家（即美国和中国）的生成式AI模型进行了研究。尽管以往社会科学研究主要聚焦于美国开发的生成式AI模型，我们同时分析了中国开发的生成式AI模型（百度的Ernie）。通过发现GPT与Ernie在文化倾向上的相似性，我们为研究假设提供了相互印证的证据，从而进一步丰富了文化与生成式AI领域的学术文献。

第四，我们的探索性分析表明，生成式AI模型在不同语言环境中的推荐结果可能存在差异。例如在广告诉求分析中，当使用中文（而非英文）时，GPT更倾向于推荐以相互依赖为导向的诉求（而非独立导向型诉求）。这些发现揭示了生成式AI文化倾向在现实世界中的实际影响。

实际影响

致开发者。我们的研究强调了在开发生成式AI时采用文化敏感性方法的重要性。已有研究呼吁开发者需审视生成式AI模型中的潜在偏见^{35,45}。本研究揭示了生成式AI中需要开发者关注的系统性文化倾向。例如，OpenAI的GPT和百度的Ernie在其公开网站上都能透明地承认这些

文化倾向。需要特别说明的是，我们的研究属于描述性分析而非规范性建议——即我们揭示并描述了生成式AI中的系统性文化倾向，但并未对其利弊进行评判。事实上，有人可能主张应调整此类文化倾向，因为生成式AI模型应当能产出实质等效的响应（例如中文与英文回答之间不应存在显著差异）。相比之下，也有人认为这类文化倾向“不应”被调整，因为生成式AI模型能为中国用户提供更具关联性和整体性的响应具有实用价值（例如，生成体现社会关联导向的广告内容，对普通中国消费者而言通常更具吸引力）。我们希望本文能激发此类哲学与规范性讨论，但这些议题已超出本文论述范围。

针对个体用户群体。随着人们日益依赖生成式人工智能，其文化倾向可能在用户无意识状态下直接影响其态度与行为（例如通过AI辅助广告）。从长远来看，随着更多人在各自语言环境中使用生成式AI，其文化特征输出或将加剧全球现有文化倾向⁴⁶。例如，除其他因素外，英语使用者可能逐渐形成更强的独立性与分析能力，而中文使用者则可能逐渐表现出更强的依赖性与整体性思维模式。这种英语与中文用户在社会取向和认知风格上的潜在差异，在全球化背景下（如跨文化沟通场景）或将产生深远影响。

此外，生成式人工智能中嵌入的文化价值观可能会逐渐使特定语言使用者倾向于语言主导文化。例如，GPT和Ernie的英语训练数据主要来源于美国、英国等以个人主义文化为主的西方国家⁴⁷，但英语同时也是新加坡、印度和肯尼亚等通常被视为集体主义文化国家的官方语言⁴⁸。随着这些集体主义文化国家的用户越来越多地使用英语生成式AI，即便排除其他因素影响，他们可能会逐渐变得更加独立和善于分析。我们必须认识到同一种语言使用者之间存在的文化多样性，并在生成式AI模型训练数据中保持多样性。

针对机构用户群体。随着全球各地组织将生成式AI技术深度融入工作流程，这种技术可能对决策制定和工作绩效产生影响（例如当管理者向GPT或Ernie寻求建议时）。通过让机构用户了解生成式AI存在的文化倾向性，他们能够更明智地选择使用该技术时的语言表达方式，而非错误地认为语言选择具有中立性⁴⁹。

我们的研究不仅向个人用户和机构用户揭示了生成式AI的文化倾向，还发现文化提示可作为调整AI文化倾向的有效策略。例如，美国学生赴华留学前或美国企业进军中国市场时，可使用相关文化提示（如“您是中国出生并生活的一般人群体”），从而获得符合文化背景的AI建议。

对于非用户群体而言。生成式AI的文化倾向也可能对非用户产生深远影响。例如，记者和教师是能够传播生成式AI影响的渠道^{50,51}。当记者使用生成式AI模型编辑新闻文章，或教师利用该模型制定教学计划时，这些模型的文化倾向可能会传递给大量读者和学生，间接塑造他们的态度与行为。

局限性与未来研究方向

本研究存在若干局限性，这些局限性可为后续研究提供启发。首先，我们选择中文和英文作为研究对象，因为这两种语言是全球使用最广泛的语言⁶，且生成式AI模型拥有最丰富的训练数据⁷。为评估研究结果的普适性，未来研究应考察生成式AI在印地语、西班牙语、法语和阿拉伯语等其他语言中的文化倾向性。此类研究将有助于更全面地理解生成式AI在不同人类语言中的文化特性。

其次，虽然假设的文化倾向存在于GPT和Ernie中，但未来的研究可以探索其他大型语言模型（如Claude、DeepSeek和谷歌的Gemini）是否也存在类似的文化倾向。此外，监测这些文化倾向在大型语言模型未来版本中的演变过程也将具有重要意义。

第三，虽然我们对社会取向和认知风格——文化心理学中的两个基础构念¹⁰⁻¹⁴——的关注为生成式AI中的系统性文化倾向提供了见解，但必须承认，鉴于文化的复杂性和异质性，没有任何单一框架能够涵盖其所有方面。未来研究可探索其他文化分类框架，例如霍夫斯泰德的文化维度⁴⁸与紧密度-松散度⁵²，这些框架可能为生成式AI中的文化倾向提供额外见解。

第四，追踪生成式AI随时间推移的文化倾向将具有重要价值。一方面，生成式AI的文化倾向可能会放大世界中已有的文化倾向，进而塑造未来的训练数据——这可能形成自我强化的文化反馈循环^{46,53,54}。另一方面，若开发者能够关注生成式AI的文化倾向，这些倾向可能随时间推移而减弱。此类可能性有待未来研究探索。

方法

为探究GPT回答中的文化倾向性，我们采用了一套成熟的测量工具来评估(a)社会取向和(b)认知风格（见表1和2）。为消除GPT可能从训练数据中记忆已发表心理测量任务的担忧，我们采取了三项改进措施：首先，对原始条目进行名称和语境调整（例如将“Lucia and Jeff”改为“AandB”，将“baseball camps”改为“basketball camps”）；其次，GPT无法学习某些测量工具的未公开条目，这些条目由研究人员直接提供（例如在归因偏差任务中，Kitayama等人³²的论文未详细说明任务材料，经我们要求后已通过邮件提供）；第三，为确保结果稳健性，我们采用了多样化的测量形式，包括李克特量表、情景描述任务及（非文本）图像任务。第四，我们对GPT的自由回答进行了文本分析，旨在探究在中文（相较于英文）环境中使用时，GPT是否更倾向于提供：(a)情境敏感型答案或(b)范围评分（而非单一分数）——这两项特征是生成式AI回答的固有属性，且与已发表的心理测量学任务无关。

我们排除了基于视频的任务（例如水下动画任务）²⁷，因为GPT-4只能处理图像，无法处理视频。我们还避免了GPT拒绝回答的话题和问题（例如宗教敏感话题）⁵⁵。

在未使用生成式AI的情况下，我们采用翻译与回译流程将所有英文测量指标翻译成中文⁵⁶。重要的是，我们在所有提示中避免了任何明确的文化参照（例如“在中国文化中”和“对普通中国人而言...”），因此唯一的区别在于提示是用中文还是英文表述。

我们采用G*Power 3.1软件计算小效应量（ $d=0.4$ ）所需的样本量：为确保双侧独立样本t检验（自由度198）达到80%的统计功效，每种语言需进行100次迭代计算（功效分析详见补充图1）。具体而言，针对每个测量指标，我们分别对英文版和中文版各进行100次迭代运算（即 $N=200$ ）。特别需要说明的是，每次迭代时我们都会重置人工智能接口参

数，确保生成式AI对当前问题的回答不会影响后续问题的预测结果。

为进一步评估GPT的认知风格特征，我们对其自由回答内容进行了文本分析。通过观察GPT是否更倾向于提供(1)情境敏感型答案和(2)特定任务的范围评分，作为认知风格的两个测量指标。因此，若将这两个指标直接应用于已专门设计用于测量认知风格的三项任务（归因偏差任务、直觉推理与形式推理任务以及变化预期任务），在方法论上将存在偏差。为确保研究严谨性，我们仅针对四项社会倾向性测量指标，分析了GPT是否更可能提供(1)情境敏感型答案和(2)范围评分。

报告摘要

有关研究设计的更多信息，请参阅本文所附的《自然》期刊组合报告摘要。

数据可用性

数据可在<https://osf.io/x6np5/>公开获取。

代码可用性

数据使用R（版本4.3.1）在RStudio（版本2024.04.2+764）中进行分析。分析代码可在<https://osf.io/x6np5/>公开获取。

参考文献

- Gordon, C. ChatGPT是网络应用程序历史上增长最快的应用程序。福布斯 <https://www.forbes.com/sites/cindygordon/2023/02/02/chatgpt-is-the-fastest-growing-ap-in-the-history-of-web-applications/> (2023年)。
- Rooney, K. 尽管DeepSeek崛起，OpenAI用户量仍突破4亿。CNBC <https://www.cnbc.com/2025/02/20/openai-tops-400-million-users-despite-deepseeks-emergence.html> (2025)。
- 林立明：百度旗下旗舰AI产品“Ergie Bot”免费上线后股价飙升，此举旨在追赶竞争对手。《财富》 <https://fortune.com/asia/2025/02/13/baidu-makes-ernie-bot-free-china-ai-shares/> (2025)。
- Noy, S. & Zhang, W. 生成式人工智能对生产力影响的实验证据。 *Science* **381**, 187–192 (2023)。
- 孙S.、李A.Z.、傅M.-D.、周J.与卢J.G. 生成式AI的使用方式及适用人群如何影响创造力：一项现场实验。 *应用心理学杂志* (即将发表)。
- 《民族语》2025年5月12日刊载的全球使用人数前200大语言榜单； <https://www.ethnologue.com/insights/ethnologue200/>
- Dave, P. ChatGPT正在将非英语语言排除在人工智能革命之外。 *Wired* <https://www.wired.com/story/chatgpt-non-english-languages-ai-revolution/> (2023)。
- Huang, K. 等学者发表的《多语言能力大型语言模型综述:最新进展与前沿研究》预印本已发布于 <http://arxiv.org/abs/2405.10936> (2024年)。
- ernie-3.5-8K-0205. 百度 <https://cloud.baidu.com/doc/wenxinworkshop/s/llsr6hjxo> (2024)。
- Grossmann, I. & Na, J. 文化与心理学研究：历史经验与未来挑战。 *认知科学通讯* **5**, 1–14 (2014)。
- Markus, H. R. & Kitayama, S. 文化与自我：对认知、情感及动机的影响。 *Psychol. Rev.* **98**, 224–253 (1991)。
- Na, J. 等. 文化与人格再探：相互依赖（与独立）社会取向及整体（与分析）认知风格中的行为特征与个体内稳定性。 *人格杂志* **88**, 908–924 (2020)。
- Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I. & Norenzayan, A. 文化与思维系统：整体认知与分析认知。 *Psychol. Rev.* **108**, 291–310 (2001)。

14. 瓦尔努姆, M. E. W., 格罗斯曼, I., 北山, S. & 尼斯贝特, R. E. 认知中文化差异的起源: 社会取向假说. *当代心理学科学* **19**, 9–13 (2010年)。
15. Triandis, H. C. 个人主义与集体主义的跨文化研究. 载于《1989年内布拉斯加动机研讨会: 跨文化视角》(J. J. Berman 主编), 第41–133页 (内布拉斯加大学出版社, 1990年)。
16. 陈永瑞、布罗克纳、卡茨:《关于内群体偏好中文化差异的解释: 个体优先性与集体优先性的作用》。《个人与社会心理学杂志》**75**, 1490–1502 (1998)。
17. 陈玉荣、布罗克纳、陈晓鹏. 个体-集体优先性与内群体偏好: 增强效应与保护效应. *实验社会心理学杂志* **38**卷, 482–491页 (2002年)。
18. Lu, J. G., Jin, P. & English, A. S. 集体主义预测新冠疫情期间的口罩使用情况. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **118**, e2021793118 (2021)。
19. Yoo, B., Donthu, N. & Lenartowicz, T. 在个体层面测量霍夫斯泰德文化价值观五维度: CvScale量表的开发与验证. *国际消费市场杂志* **23**, 193–210 (2011)。
20. 李, H. Z., 张, Z., 巴特, G. & 尤姆, Y.-O. 重新思考文化与自我建构: 中国作为中间地带. *社会心理学杂志* **146**, 591–610 (2006)。
21. 尼斯贝特, R. E. 《思想地理学: 亚洲人与……》西方人的思维方式存在差异……及其原因 (Simon & Schuster, 2004年)。
22. Nisbett, R. E. & Miyamoto, Y. 文化的影响: 整体性感知与分析性感知. *Trends Cogn. Sci.* **9**, 467–473 (2005)。
23. Morris, M. W. & Peng, K. 文化与原因: 社会与物理事件中的美国与中国归因方式. *J. Pers. Soc. Psychol.* **67**, 949–971 (1994)。
24. Norenzayan, A., Smith, E. E., Kim, B. J. & Nisbett, R. E. 形式推理与直觉推理的文化偏好差异. *认知科学* **26**卷, 653–684页 (2002年)。
25. 彭, K. & 尼斯贝特, R. E. 文化、辩证法与矛盾推理. *美国心理学* **54**, 741–754 (1999)。
26. Ji, L.-J., Nisbett, R. E. & Su, Y. 文化、变革与预测. 《心理科学》**12**, 450–456 (2001)。
27. Masuda, T. & Nisbett, R. E. 整体性关注与分析性关注: 日本与美国人在情境敏感性上的比较. *J. Pers. Soc. Psychol.* **81**, 922–934 (2001)。
28. Binz, M. & Schulz, E. 利用认知心理学理解GPT-3. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **120**, e2218523120 (2023)。
29. 山口S.《日本人的集体主义: 从自我视角出发》。载于《个人主义与集体主义: 理论、方法与应用》(金宇等编), 第175–188页 (Sage Publications, 1994年)。
30. Aron, A., Aron, E. N. & Smollan, D. 自我量表中其他人的包含度与人际亲密关系结构. *个人与社会心理学杂志* **63**, 596–612 (1992)。
31. Choi, I., Nisbett, R. E. & Norenzayan, A. 不同文化中的因果归因: 变异与普遍性. *Psychol. Bull.* **125**, 47–63 (1999)。
32. 北山S.、石井K.、今田T.、竹村K.与拉马斯瓦米J. 自愿和解与独立精神: 来自日本“北部边境”的证据. *J. Pers. Soc. Psychol.* **91**, 369–384 (2006)。
33. Choi, I. & Nisbett, R. E. 意外的文化心理学: 整体理论与矛盾认知. 《个人与社会心理学杂志》**79**卷, 890–905页 (2000年)。
34. Demszky, D. 等. 大型语言模型在心理学中的应用. 《自然·心理学评论》**2**, 688–701 (2023)。
35. Hofmann, V., Kalluri, P. R., Jurafsky, D. & King, S. 人工智能会根据人们的方言对其产生隐性种族歧视性判断. *Nature* **633**, 147–154 (2024)。
36. Sclar, M., Choi, Y., Tsvetkov, Y. & Suhr, A. 量化语言模型对提示设计中虚假特征的敏感性: 或: 我如何开始关注提示格式化问题. 预印本于<https://arxiv.org/abs/2310.11324> (2024年)。
37. Shanahan, M., McDonnell, K. & Reynolds, L. 大型语言模型中的角色扮演. *Nature* **623**, 493–498 (2023)。
38. Yam, K. C., Tan, T., Jackson, J. C., Sharif, A. & Gray, K. 人们对机器人、算法和人工智能的反应及应用存在文化差异. *管理组织评论* **19**, 859–875 (2023)。
39. Ostroski, K. & Leong, A. 文化、偏见与人工智能. *Medium* <https://medium.com/slalom-data-ai/culture-biases-and-artificial-intelligence-2fb0c0c1095a>(2024)。
40. Adilazuarda, M. F. 等. LLMs中“文化”测量与建模研究进展: 一项综述. 预印本<https://arxiv.org/abs/2403.15412>(2024年)。
41. Greenfield, P. M. 1800年至2000年间文化心理的变化. *Psychol. Sci.* **24**, 1722–1731 (2013)。
42. Grossmann, I. & Varnum, M. E. W. 美国的社会结构、传染病、灾害、世俗主义与文化变迁. *Psychol. Sci.* **26**, 311–324 (2015)。
43. Han, S. & Shavitt, S. 说服力与文化: 个人主义与集体主义社会中的广告诉求. *实验社会心理学杂志* **30**, 326–350 (1994)。
44. Grossmann, I. 等人. 人工智能与社会科学研究的转型. *科学* **380**, 1108–1109(2023年)。
45. Wach, K. 等. 生成式人工智能的阴暗面: 对ChatGPT争议与风险的批判性分析. *EBER* **11**, 7–30(2023)。
46. Brinkmann, L. 等. 机器文化. *自然与人类行为* **7**, 1855–1868 (2023)。
47. Choudhury, M. 生成式AI存在语言问题. *Nat. Hum. Behav.* **7**, 1802–1803 (2023)。
48. 霍夫斯泰德, G. 霍夫斯泰德, G. J. 与明科夫, M. 《文化与组织: 心智的软件》(麦格劳-希尔出版社, 2010年)。
49. Qin, X. 等. 人工智能商数 (AIQ). 预印本于 SSRN <https://doi.org/10.2139/ssrn.4787320> (2024年)。
50. Schmelzer, R. 超越错误信息: 人工智能对新闻业和新闻的影响. *福布斯* <https://www.forbes.com/sites/ronschmelzer/2024/09/21/beyond-misinformation-the-impact-of-ai-in-journalism--news/> (2024)。
51. Kasneci, E. 等人. ChatGPT真的好吗? 大型语言模型在教育领域的机遇与挑战. *学习. Indiv. Diff.* **103**, 102274 (2023)。
52. Gelfand, M. J. et al. 密集培养与稀疏培养之间的差异: 一项33国研究. *Science* **332**, 1100–1104 (2011)。
53. 卢, J. G., 贝内特-马丁内斯, V. & 王, L. C. 文化与人格的社会生态学-遗传学框架: 其根源、趋势及相互作用. 《年度心理学评论》**74**, 363–390 (2023年)。
54. Markus, H. R. & Kitayama, S. 文化与自我: 相互构成的循环. *Perspect. Psychol. Sci.* **5**, 420–430 (2010)。
55. Eliot, L. 宗教与生成式AI ChatGPT在关键路径上交汇的命运轨迹. *福布斯* <https://www.forbes.com/sites/lanceeliot/2023/05/10/the-crucial-ways-that-religion-and-generative-ai-chatgpt-are-crossing-fateful-faithful-paths/>(2023)。
56. Brislin, R. W. 跨文化研究中的回译法. *J.《跨文化心理学》* **1**, 185–216页 (1970年)。

致谢

本研究未获得任何专项经费支持。我们衷心感谢麻省理工学院行为研究实验室、M. Alsobay、R. Bhui、L. O. Buljina、J. Carroll、M. Cashman、J. M. Chen、T. Costello、J. Curhan、I. Grossmann、S. Kitayama、H. Lin、A. Norenzayan、X. Qin、K. Savani、M. Sclar、E. So、S. Y. Suen及A. M. Zheng提供的专业指导与宝贵意见。

作者贡献

J.G. L.、L. L.S. 和 L. D.Z. 负责研究设计、研究实施、数据分析及论文撰写。

竞争性利益

作者声明无利益冲突。

附加信息补充信息 在线版本包含补充材料，可在 <https://doi.org/10.1038/s41562-025-02242-1> 获取。

信函和材料申请 应致函 Jackson G. Lu。

同行评审信息 《自然·人类行为》感谢 Monojit Choudhury 及其他匿名审稿人对本研究的同行评审所作贡献。

重印与权限信息 可访问 www.nature.com/reprints 获取。

出版商声明 斯普林格·自然出版社对于已发表地图中的管辖权主张及机构隶属关系保持中立立场。

施普林格自然出版社或其授权方（如学术团体或其他合作伙伴）根据与作者或其他权利持有人签订的出版协议，对该文章享有独家权利；作者对已接受稿件版本的自存档行为，完全受该出版协议条款及适用法律约束。

© 作者（们），经 Springer Nature Limited 独家授权 2025

报告摘要

《自然》出版组合希望提高我们发表工作的可重复性。此表格为报告中的一致性和透明度提供了结构。有关《自然》出版组合政策的更多信息，请参阅[编辑政策](#)及[编辑政策检查表](#)。

统计量

在所有统计分析中，需确认以下内容存在于图例、表格图例、正文或方法部分。

n/a	确认的
☐	☒ 各实验组/条件下的精确样本量(n)，以离散数值及测量单位表示
☐	☒ 关于测量数据是否来自不同样本或同一样本是否被重复测量的声明
☐	☒ 所用统计检验方法（包括单侧或双侧检验） 仅需对常用检测方法进行名称描述；更复杂的技术则应在方法部分详细说明。
☒	☐ 所有检测协变量的描述
☐	☒ 对任何假设或校正措施的描述，例如正态性检验及多重比较校正
☐	☒ 对统计参数的完整描述，包括集中趋势（例如均值）或其他基本估计值（例如回归系数）与变异度（例如.标准差）或相关不确定性估计值（例如.置信区间）
☐	☒ 对于零假设检验，需注明检验统计量（例如F、t、r）及其置信区间、效应量、自由度和P值在适用情况下应提供精确P值。
☒	☐ 对于贝叶斯分析，需提供关于先验分布选择及马尔可夫链蒙特卡洛设置的信息
☒	☐ 对于分层和复杂设计，需确定适当的检验层级并完整报告结果效应量估计值（例如.如Cohen’s d、Pearson’s r），并说明其计算方法
☐	☒

我们关于[统计学的网络合集](#)收录了[生物学家](#)的相关文章，涵盖了上述诸多要点。

软件和代码

关于[计算机代码可用性的政策信息](#)

数据收集	我们使用G*power软件（版本3.1）来确定所需样本量。数据收集通过应用程序编程接口（APIs）的GPT（gpt-4-1106-preview）和ernie（ernie-3.5-8k-0205）经Python（版本3.10.12）实现。
数据分析	is 数据分析采用R语言（版本4.3.1）在RStudio（版本2024.04.2+764）中完成。

对于使用定制算法或软件的研究论文（这些算法或软件是研究核心但尚未在已发表文献中描述），必须向编辑和审稿人提供相关软件。我们强烈建议将代码存入社区仓库（例如GitHub）。更多信息请参阅《自然》期刊[关于提交代码与软件的指南](#)。

数据

[数据可用性](#)的策略信息

所有手稿必须包含[数据可用性声明](#)。该声明应提供以下信息（如适用）：登录代码、唯一标识符、或公开数据集的网页链接；对数据可用性限制的说明。

- 对于临床数据集或第三方数据，请确保声明符合我们的[政策](#)

数据可通过<https://osf.io/x6np5/>公开获取。

材料与实验系统		方法	
n/a	参与研究	n/a	参与研究的受试者
☒	☐ 抗体	☒	☐ P-序列 流式细胞术基
☒	☐ 真核生物 细胞系	☒	☐
☒	☐ 古生物学与考古学	☒	☐ 于MRI的神经影像学
☒	☐ 动物及其他生物体	☒	☐
☒	临床数据		
☒	☐ 双重用途研究引发关注		
☒	☐ 植物		

植物

种子库存	报告所用所有种子库存或其他植物材料的来源。如适用，注明种子库存中心及目录编号。如植物标本采集自野外，描述采集地点、日期及取样程序。
新型植物基因型	说明所有新型植物基因型的制备方法。包括通过转基因技术、基因编辑、化学/辐射诱变及杂交育种获得的基因型。对于转基因品系，需详细说明转化方法、分析的独立品系数量以及进行基因型鉴定的世代信息。X实验已进行。对于基因-编辑株系，需描述所使用的编辑工具、靶向编辑的内源序列、靶向引导RNA序列（如适用）以及编辑工具的作用方式
认证	已应用。 描述所使用各种子株或新生成基因型的所有身份验证程序。描述所采用的所有实验方法。 评估突变效应，并在适用情况下，对潜在的次级效应（例如第二位点T-DNA插入、嵌合现象、脱靶基因编辑）进行了检测。